

Laporan Individu Minggu 1

Topik : ZeroTouch: Non-Contact Interface for Contamination-Free Operating Rooms

Nama : Ignasius Deva
NRP : 5024231003
Jobdesk : Gesture Recognition

Target M1 :

- Research Stack untuk Gesture Recognition
- Pengumpulan Dataset Gesture untuk Training Model

Hasil M1 :

- Research Stack untuk Gesture (hasil sesuai tabel di bawah)
- Prototyping untuk penggunaan Model, OpenCV, MediaPipe Hands, dan PyAutoGUI
- Belum eksekusi untuk pengumpulan dataset

Layer	Tool	Purpose
Frame capture	OpenCV	Membaca Webcam, Normalize camera feed untuk feature extraction for model
Hand detection	MediaPipe Hands	Extract keypoints tiap tangan seara offline/edge
Static gestures	TFLite + MLP	Mengklasifikasikan fist, point, open palm
Dynamic gestures	TFLite + LSTM	Mengklasifikasikan rotation, pinch-drag, zoom
Clutch logic	Python state machine	Mencegah false positive detection, 3-state: idle → listening → active
OS output	PyAutoGUI	Mengtranslate landmarks to mouse/scroll/click actions

Kendala Individu :

Karena minggu tersebut dalam masa libur, maka pengerjaan sedikit tertunda

Solusi Individu :

Bekerja extra untuk mengejar keterlambatan workload

Target M2 :

- Mulai pipelining data untuk webcam feed
- Kumpulkan dataset (for prototyping dulu) untuk gesture recognition
- Membuat UI dari hasil data pipeline serta feedback dari model